

修士論文

介護マッチングサービスにおけるマッチング精度向
上の提案と実装

Proposal and Implementation for Improving Matching Accuracy in Elderly Care Matching
Services

北海道大学 大学院情報科学研究院
メディアネットワーク専攻 情報メディア環境学研究室

星子 祐哉

目次

第 1 章	序論	1
第 2 章	研究の目的	11
第 3 章	提案手法	13
第 4 章	実験	15
第 5 章	考察	18
第 6 章	ユーザースタディ	20
第 7 章	今後の展望	23
第 8 章	結論	24
	システム構成概要（ディレクトリベース）	25
	謝辞	26
	参考文献	27
	参考文献	27
	研究業績	28

目次

1.1	介護職員数の推移と必要な増員ペース	2
1.2	介護福祉士資格保有者の内訳	3
1.3	人材確保のための 5 つの視点	4
1.4	介護事業者が直面する課題の構造	5
1.5	北海道における介護人材確保の特殊事情	6
1.6	現行マッチングシステムの定型条件フィルタリング構造	7
1.7	介護特化型マッチングアプリの概要	8
1.8	システムアーキテクチャ概要（主要サービス間の疎結合構成）	9
1.9	ビジネスプランと価値循環（データ駆動の改善サイクル）	10

表目次

4.1	BERT モデル別の分離度スコア	15
4.2	本実験 1：ワーカー別の推薦精度	16
4.3	本実験 2（20 件学習）の全パターン	16
4.4	本実験 2（30 件学習）の全パターン	17
4.5	学習データ数による精度推移（Top-5 精度）.	17
4.6	実験 3 の結果（概略）.	17

概要

近年、日本の介護業界は深刻な人材不足に直面している。厚生労働省の資料によると、2040 年までに約 69 万人の介護人材が不足する見込みである。一方で、有資格でありながら介護職に従事していない「潜在介護士」が約 37 万人存在し、供給可能な人材が活用されていない現状がある。さらに、介護事業者は応募者が集まらない、採用コストの高騰、採用後の定着率の低さといった複合的な課題を抱えており、人材のミスマッチが常態化している。

本研究では、介護特化型マッチングアプリにおけるマッチング精度を向上させるための手法を提案し、実装を行った。現状のマッチングシステムは「勤務地」「日程」「資格要件」などの定型条件マッチが中心であり、希望職種や過去の職務経験と求人内容の意味的な一致は評価されていない。そのため、ワーカーと求人の潜在的な親和性が見逃される可能性が存在する。

提案手法では、自然言語処理モデルを利用した距離計算により、職種の距離（希望職種と実際の職種の一致度）とスキルの距離（職務経歴と求められているスキルの類似度）を測定する。また、時間的距離と勤務時間、過去の応募履歴などの要素を組み合わせる重み付けを行う。実験では、日本語 BERT モデルを含む複数の自然言語処理モデルを横断的に評価し、日本語 Sentence-BERT モデルが最も優れた分離度（0.398）を示すことを確認した。さらに、過去の求人応募データから新規求人との類似度を計算する手法を検証し、BERT による意味的類似検索の有効性を示した。

本研究により、介護マッチングサービスにおいて、ワーカーの希望とより適合した求人を効率的に提示できるシステムの基盤が構築された。今後は、実データを用いた検証と、複数の手法を組み合わせたより高精度なマッチングアルゴリズムの開発、実サービスへの実装とユーザーインタビューを通じた改善サイクルの確立が課題である。

第 1 章

序論

本研究は、介護特化型マッチングサービスにおけるマッチング精度の向上を目的とする。背景として、介護人材不足が深刻化しており、2022 年度の介護職員数は約 215 万人であるが、2026 年度には約 240 万人、2040 年度には約 272 万人が必要とされている [1]。図 1.1 に示すように、2022 年度比で約 25 万人（年間 6.3 万人）の増加が必要であるが、現在の増員ペース（年間約 1 万人）では到底追いつかない状況にある。

介護人材不足の課題整理

この深刻な人材不足に対して、厚生労働省の資料に基づく詳細な現状分析を以下に示す。

■**潜在介護福祉士の存在** 介護福祉士国家資格保有者約 47 万人のうち、実際に福祉・介護分野に従事しているのは約 27 万人（約 57%）で、残り約 20 万人（約 43%）が「潜在介護福祉士」として未活用の状態にある [2]。図 1.2 に示すように、資格保有者の半数近くが介護職に従事しておらず、この層を活用できれば年間 6.3 万人の 3 年分以上の不足をカバーできる可能性がある。

■**国の施策における位置づけ** 厚生労働省は人材確保のための 5 つの視点の一つとして「潜在的有資格者等の掘り起こし」を明確に位置づけ、再就業促進を政策的に推進している [3]。図 1.3 に示すように、労働環境改善やキャリアパス確立と並んで、潜在介護福祉士の参入促進が重点施策として掲げられている。

さらに、届出制度の整備も「介護福祉士の約 6 割しか介護職に従事しておらず、潜在介護福祉士活用のための方策が必要」との問題認識に基づいている [4]。しかし、制度面の整備だけでは不十分であり、実際に潜在層と事業者を効果的にマッチングする仕組みが求められている。

■**総合的な人材確保戦略** 介護人材確保の総合的取組では、参入促進・資質向上・労働環境改善の 3 つの柱が設定され、未経験者の参入促進と並行して潜在介護福祉士の再就業促進が推進されている [5]。このように、潜在介護福祉士の掘り起こしは国の重点施策とし

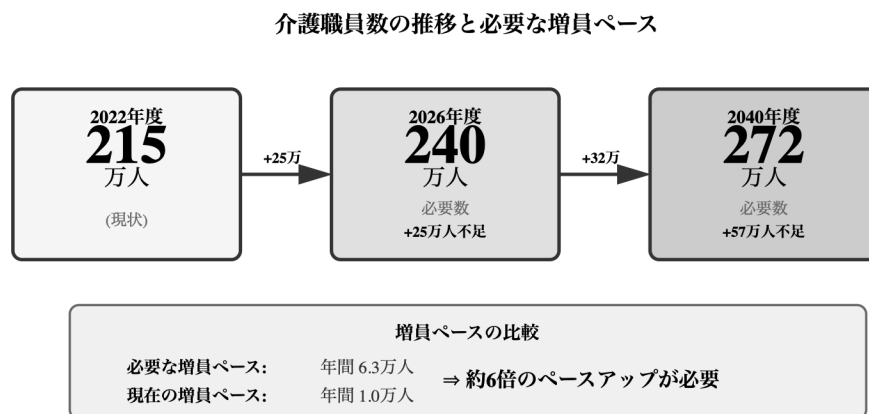


図 1.1: 介護職員数の推移と必要な増員ペース

て明確に位置づけられており、本研究で提案するマッチングシステムは、この政策目標の実現に直接貢献するものである。

介護業界が直面する課題

介護業界は以下に示す複合的かつ構造的な課題を抱えている。

■人材ミスマッチと経営危機 介護事業者は、応募者が集まらない、採用コストの高騰、採用後の定着率の低さといった複合的な課題に直面している。全国の介護事業所を対象とした調査によれば、約 6 割の事業所が「採用が困難」と回答しており、特に訪問介護事業所では 7 割を超える深刻な状況にある。採用単価は 1 人あたり平均 30～50 万円に達し、中小事業者にとって大きな経営負担となっている。

さらに深刻なのが定着率の低さである。介護職の離職率は約 15% と全産業平均を上回

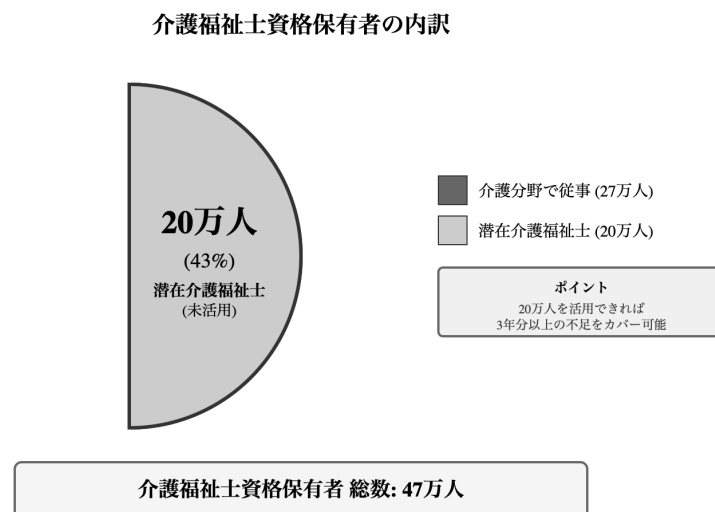


図 1.2: 介護福祉士資格保有者の内訳

り、採用から1年以内の早期離職率は3～4割に達するとされる。この背景には、求人票の条件と実際の業務内容の乖離、職場環境への不適合、希望職種とのミスマッチなど、マッチング精度の問題が潜んでいる。例えば、「身体介護希望」で入職したワーカーが「生活援助中心」の現場に配置されるケースや、「日勤のみ希望」だったにもかかわらず夜勤を求められるケースなど、条件面のミスマッチが離職を誘発している。

人材のミスマッチが常態化した結果、人材不足によるサービスの質低下や、最悪の場合は廃業に至るケースも増加している。これらの問題は単なる人手不足だけでなく、ワーカーの希望・スキル・経験と求人内容の適切なマッチングが実現できていないことに起因する構造的な課題である。

■北海道の特殊事情 本研究の対象地域である北海道は、全国平均と比較して極めて特殊かつ困難な条件下にある。図 1.5 に示すように、高齢化の進行と人口偏在が顕著であり、2025年には高齢化率が約33.5%に達すると予想される。これは全国平均（約30%）を大きく上回る水準である。

厚生労働省「介護人材確保のための5つの視点」

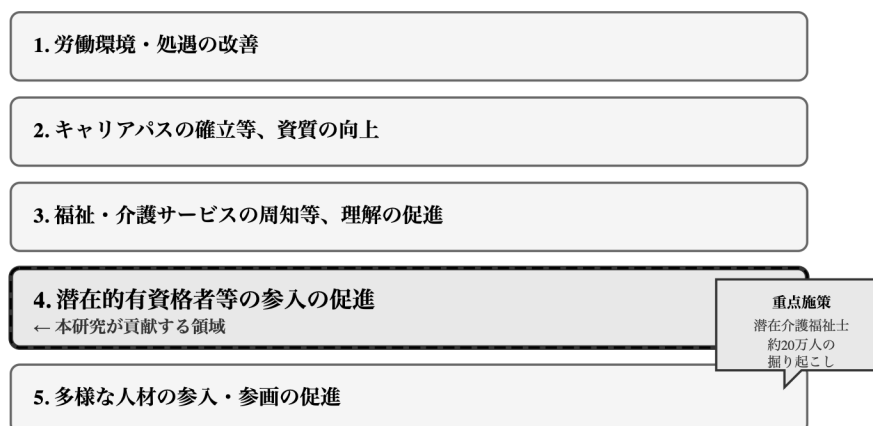


図 1.3: 人材確保のための 5 つの視点

人口分布の偏りも深刻で、北海道の総人口約 520 万人のうち、約 3 分の 2 にあたる約 340 万人が札幌市とその周辺地域（石狩振興局管内）に集中している。残りの約 180 万人が、本州の約 5 分の 1 にあたる広大な土地（約 78,000 平方キロメートル）に点在している。この結果、介護人材も札幌圏に集中し、地方部では深刻な人手不足が続いている。

地理的条件による課題も見逃せない。北海道の市町村間の平均距離は本州の 3～4 倍にのぼり、冬季には積雪・凍結により移動困難な期間が年間 4～5 ヶ月続く。例えば、旭川市から道北の稚内市までは約 250km、札幌市から道東の釧路市までは約 300km と、通勤圏としては現実的ではない距離である。このため、地方部の介護事業所は限られた地域内で人材を確保するしかなく、マッチングの選択肢が極端に狭まっている。

公共交通機関の脆弱さも大きな障壁となっている。札幌市以外の多くの地域では、バス路線の廃止・減便が進み、鉄道も廃線が相次いでいる。このため、自家用車を持たないワーカーは事業所への通勤が困難であり、高齢者の通所サービス送迎や訪問介護の移動

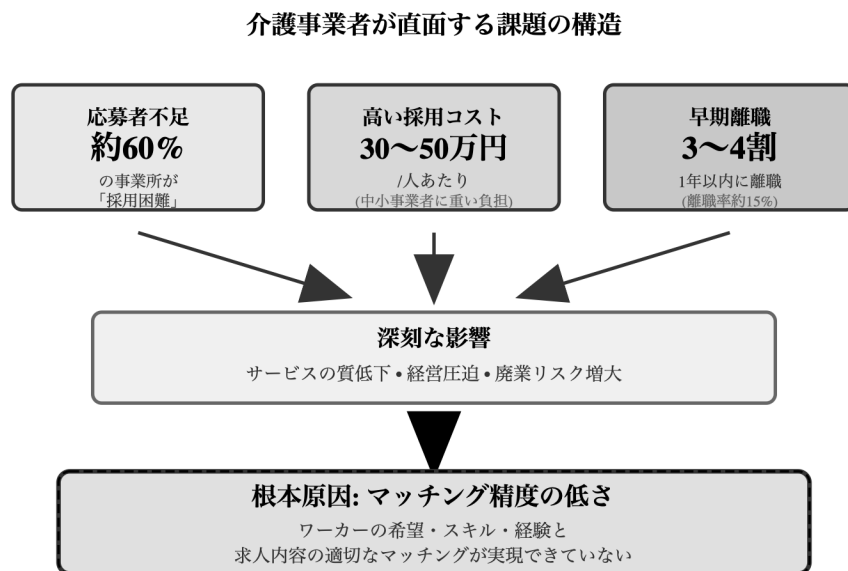


図 1.4: 介護事業者が直面する課題の構造

時間も長大化している。ワーカーにとって「通勤可能な範囲」が狭く、事業者にとっても「応募可能な人材プール」が限定される悪循環が生じている。

さらに、若年層の道外流出も深刻である。高校・大学卒業を機に札幌圏または道外へ転出する割合が高く、地方部では介護人材の確保がますます困難になっている。これらの複合的な要因により、北海道、特に地方部における介護マッチングは、他都府県と比較して著しく高いハードルを抱えている。

■**現行マッチングシステムの限界** 現状のマッチングシステムは、図 1.6 に示すように「勤務地」「日程」「資格要件」「介護種別」「給与範囲」などの定型条件によるフィルタリングが中心である。具体的には、以下のような検索パラメータでの絞り込みのみが実装されている：

- **地理的条件:** 都道府県 (prefecture)、市区町村 (city) による完全一致フィルタ

北海道における介護人材確保の特殊事情

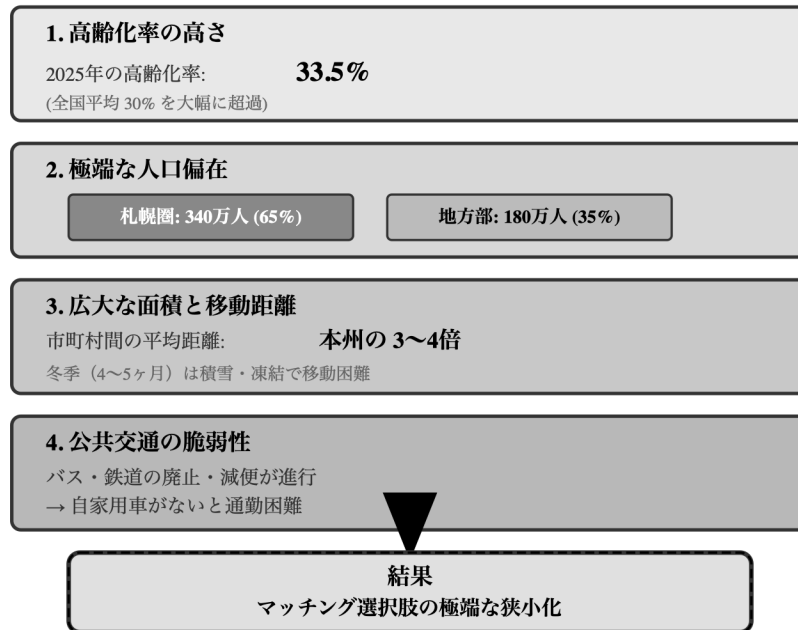


図 1.5: 北海道における介護人材確保の特殊事情

- **時間的条件:** 勤務開始日 (start_date)、終了日 (end_date) による範囲検索
- **資格条件:** 介護福祉士、ヘルパー等の資格種別 (qualifications) による完全一致
- **給与条件:** 日給の最低額・最高額 (dailySalaryFrom/To) による範囲検索
- **介護種別:** 訪問介護、施設介護等 (careType) のカテゴリ一致

この手法には以下の構造的な問題が存在する。第一に、**希望職種と求人内容の意味的マッチングが欠如**している。例えば、ワーカーが「身体介護中心の業務」を希望していても、求人票に記載された職務内容のテキスト(「入浴介助」「移乗介助」等)との意味的な一致度は評価されない。第二に、**過去の応募・勤務履歴が活用されていない**。実際のワーカー行動として、良い施設には繰り返し応募する「リピート志向」が観察されるが、このパターンは推薦アルゴリズムに反映されていない。

第三に、**実質的な利便性要因が考慮されない**。ユーザーインタビューから、「駐車場の

有無」が重要な選択基準であることが判明した。交通費が往復 500 円の場合、駐車場がなければ地下鉄利用で実質赤字となるケースがあり、名目上の給与だけでは判断できない。しかし現システムには駐車場情報フィールド (has_parking)すら存在しない。第四に、**業務内容の詳細なマッチングが不可能**である。「入浴介助を避けたい」といった具体的な希望があっても、求人検索では「介護種別」という粗い分類でしか絞り込めない。

その結果、ワーカーは毎回多数の検索条件を手動で指定し、表示された求人リストから個別に内容を確認する必要がある。現在の Flutter アプリ実装 (search_screen.dart) では、条件指定のたびに fetchJobs() が呼ばれ、バックエンドへの問い合わせが発生するため、検索体験の負荷が大きい。また、事業者側のスカウト機能も、同様の定型条件 (available_prefecture、available_city、qualifications 等) でのフィルタリングにとどまり、ワーカーとの潜在的な親和性は評価できていない。

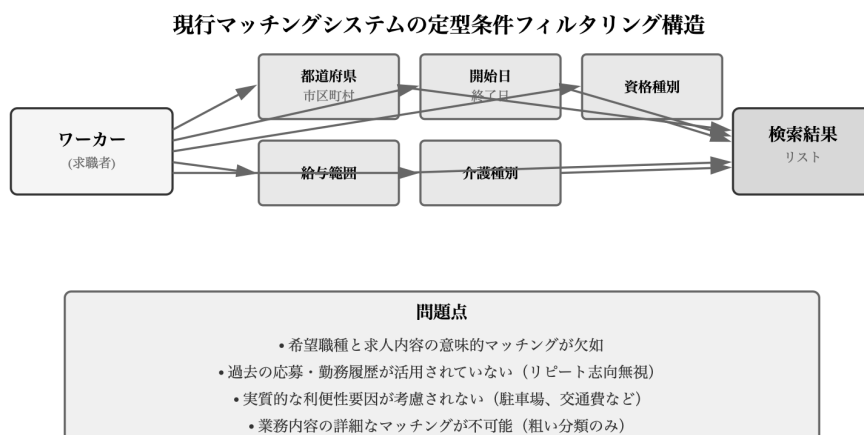


図 1.6: 現行マッチングシステムの定型条件フィルタリング構造

介護マッチングアプリの仕組み

本研究で対象とする介護特化型マッチングアプリの概要を図 1.7 に示す。このシステムでは、介護事業者が求人情報を登録し、ワーカー（潜在介護士、副業希望者、その他就労希望者等）が希望の勤務地・時間・職種等を入力することで、システムが自動的にマッチングを行う。

介護特化型マッチングアプリの概要

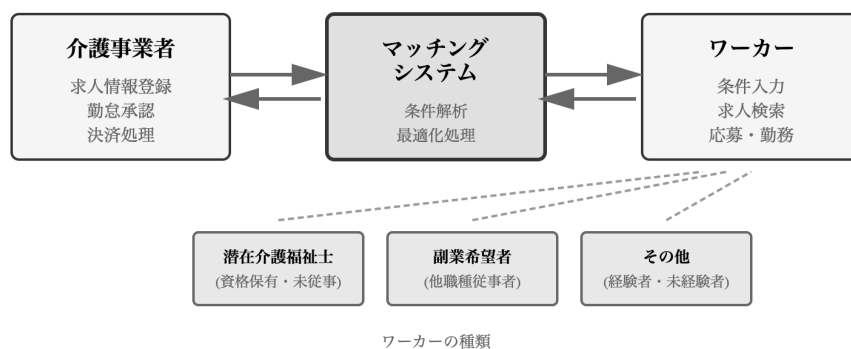


図 1.7: 介護特化型マッチングアプリの概要

これらの課題を踏まえ、本研究では単純な定型条件マッチ（勤務地・日程・資格等）だけでなく、テキストの意味的類似性や履歴情報、時間的要因を組み合わせた重み付けにより、ワーカーと求人の潜在的親和性をより高精度に評価する手法を提案する。

システムアーキテクチャ概要

図 1.8 に、実サービスを想定した全体構成を示す。利用者向けの複数フロントエンド（事業者・ワーカー・管理者）を、統一的な REST/GraphQL API（kaigo-be）で受け、支払い系は別バックエンド（kaigo-sevenpay-be）に分離する。PDF 生成やバッチ処理も独立サービスとして疎結合に構成し、MongoDB に集約する。

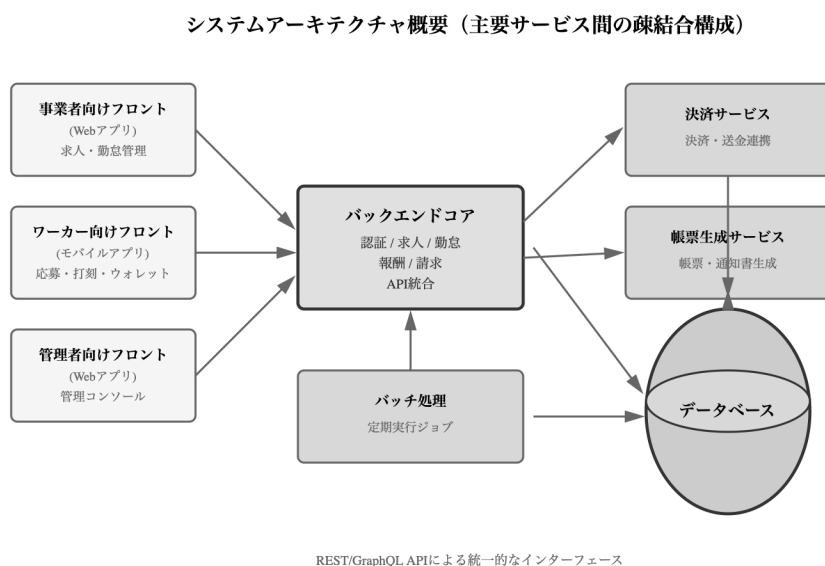


図 1.8: システムアーキテクチャ概要（主要サービス間の疎結合構成）

ビジネスプランと価値循環

図 1.9 に、主要ステークホルダーと価値の流れを示す。求人掲載・応募・勤怠打刻・支払い・手数料回収のサイクルを明示し、どこでデータが蓄積され、どのアルゴリズム改善に寄与するかを示す。

ビジネスプランと価値循環（データ駆動の改善サイクル）

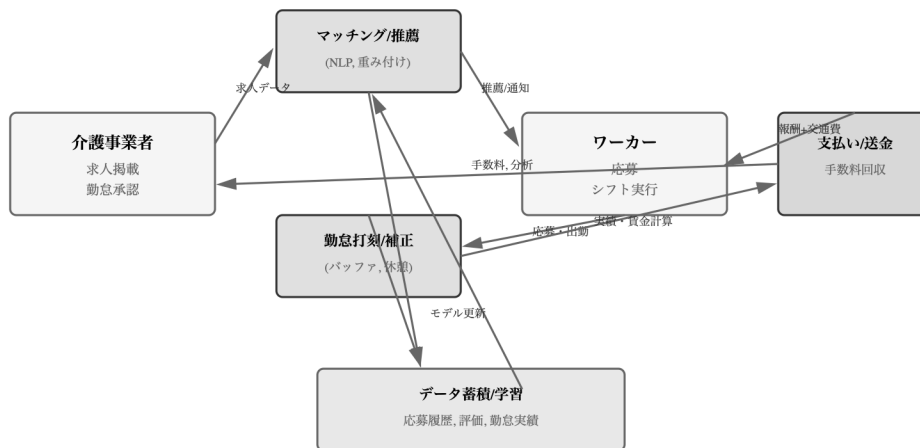


図 1.9: ビジネスプランと価値循環（データ駆動の改善サイクル）

第 2 章

研究の目的

本研究の目的は、現行システムの定型条件フィルタリングの限界を超え、**ワーカーと求人**の「**意味的・潜在的な親和性**」を多角的に捉えることで、双方の検索・推薦の手間を最小化し、マッチング精度を向上させることである。

具体的には、以下の 3 つの側面から改善を図る：

1. **意味的類似性の導入**：自然言語処理（BERT 等）により、ワーカーの希望職務内容と求人の業務記述テキスト間の意味的な距離を計算し、従来の「介護種別」といった粗いカテゴリ分類を超えた精緻なマッチングを実現する。
2. **行動履歴の活用**：ワーカーの過去の応募・勤務履歴から、「リピート施設」への志向性、好む業務内容のパターン、勤務頻度の傾向等を学習し、推薦システムに反映する。これにより、明示的に条件指定しなくても適切な求人を提示できる。
3. **実質的利便性要因の考慮**：駐車場の有無、実質的な交通費負担、移動時間コスト等、名目上の給与や勤務地だけでは捉えられない「実質的な働きやすさ」を定量化し、スコアリングに組み込む。

従来のマッチングシステムの限界

従来のマッチングシステムは、第 1 章で述べたように、都道府県・市区町村・資格・給与範囲・介護種別といった定型条件による完全一致または範囲検索が中心である。実装レベルでは、MongoDB クエリにおける filter 条件の組み合わせ（`prefecture`, `city`, `qualifications`, `dailySalary`, `careType` 等）で実現されており、これらはすべて構造化データの厳密な一致判定に基づく。このアプローチには以下の問題点がある：

- **条件指定の煩雑さ**：ワーカーは勤務地、時給、勤務時間、業務内容など複数の条件を手動で入力・調整する必要があり、検索コストが高い。
- **意味的ミスマッチ**：「介護」と「看護」、「入浴介助」と「身体介護」など、同義・類義の表現が統一されていないため、条件が厳密に一致しない求人は検索結果から漏

れる。

- **嗜好の変化への非対応**：ワーカーの嗜好は時間とともに変化するが、従来システムは過去の全履歴を均等に扱うため、最新の嗜好が反映されにくい。
- **推薦精度の不足**：事業者側も適切なワーカーを見つけるために手動で履歴を確認する必要があり、マッチング効率が低い。

その結果、潜在的に適合するワーカーと求人が見逃され、双方にとって機会損失が発生している。

本研究のアプローチ

本研究では、これらの課題を解決するために以下のアプローチを採用する：

1. **自然言語処理によるベクトル化**：求人タイトルや業務内容を BERT などの事前学習済み言語モデルでベクトル化し、意味的類似度を計算することで、表現の揺らぎを吸収する。
2. **複数項目の重み付けスコアリング**：求人タイトル、業務内容、介護項目、施設、勤務時間、時給、勤務日など 7 項目を抽出し、各項目に重みを付与したスコアリングモデルを構築する。
3. **過去の応募履歴の活用**：ワーカーの過去の応募パターンから嗜好を学習し、パーソナライズされた推薦を行う。
4. **時間的重み付けの導入**：直近 15～20 件の履歴に高い重みを与え、古いデータの影響を軽減することで、現在の嗜好に適合した推薦を実現する。
5. **計算コストの最適化**：TF-IDF と BERT のハイブリッドアプローチにより、リアルタイム性と精度を両立する。

期待される効果

本研究により、以下の効果が期待される：

- **ワーカー側**：検索条件の入力が不要となり、過去の行動から自動的に適切な求人が推薦される。リピート施設の発見や、新しい施設への応募ハードルが低減する。
- **事業者側**：適切なワーカーへの求人提示が自動化され、採用効率が向上する。ミスマッチによるキャンセルや早期離職が減少する。
- **システム全体**：マッチング精度の向上により、プラットフォーム全体の取引量と満足度が向上する。

これらのアプローチを通じて、介護業界における人材マッチングの効率化と、ワーカー・事業者双方の満足度向上を目指す。

第 3 章

提案手法

本研究では以下の要素を組み合わせた重み付けを提案する。

自然言語処理モデルを利用した距離計算

求人タイトルや業務内容、職務経歴などのテキストを自然言語処理モデルでベクトル化し、文書間の距離（類似度）を計算する。これにより職種の距離やスキルの距離を定量化できる。

ベクトル化とコサイン類似度

自然言語処理モデル（BERT や TF-IDF 等）を用いて、テキストを高次元ベクトル空間に埋め込む。具体的には、求人タイトルや業務内容などの各テキストフィールドをモデルに入力し、固定長のベクトル表現を得る。

テキスト間の類似度評価には、ベクトル化された表現間のコサイン類似度を用いる。2 つのベクトル $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のコサイン類似度は以下で定義される：

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}}$$

ここで、 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ および $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ は n 次元ベクトル、 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ は内積、 $\|\mathbf{a}\|$ および $\|\mathbf{b}\|$ はそれぞれのベクトルのユークリッドノルムを表す。

コサイン類似度は $[-1, 1]$ の範囲の値を取り、1 に近いほど類似度が高く、0 は直交（無関係）、-1 は完全に反対の方向を示す。テキスト解析では通常、非負の値域 $[0, 1]$ で扱われる。

行列間の類似度計算

複数のテキストフィールド（例：求人タイトル、業務内容、介護項目など）を持つ文書全体の類似度を計算する場合、各フィールドをベクトル化した後、それらを行列として扱う。

文書 A のフィールドベクトルを $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 、文書 B のフィールドベクトルを $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ とする。このとき、行列間の類似度は以下の手順で計算される：

1. 各フィールドペア $(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i)$ のコサイン類似度 s_i を計算
2. 各フィールドに重み w_i を付与し、加重平均を求める：

$$\text{Similarity}(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^m w_i \cdot s_i}{\sum_{i=1}^m w_i}$$

この手法により、複数の観点から文書間の類似性を総合的に評価できる。重み w_i は実験的に調整され、本研究では7つの項目（求人タイトル、業務内容、介護項目、施設、勤務時間、時給、勤務日）に対して様々な重み付けパターンを検証した。

時間的距離と勤務条件の差分

勤務地や勤務時間、勤務日などの構造化された条件に基づき時間的・地理的な差分を計算し、ベクトル類似度と組み合わせることで総合スコアを算出する。

過去応募履歴の活用

過去の応募履歴や承認履歴を用いてユーザーの志向性をモデル化する。学習データ（過去 N 件）から平均ベクトルを算出し、新しい求人との類似度を評価する手法を本研究では実験的に採用した。

第 4 章

実験

本節では本研究で実施した予備実験および本実験の設計と結果を示す。

予備実験 1：日本語 BERT モデルによる単語間類似度測定

自然言語処理モデルの代表的なものとして、BERT がある。その中でも日本語に特化した Cl-tohoku モデルを利用し、単語間のコサイン類似度を計測した。しかし、「介護」と「極悪非道」の類似度が 0.678 であったり、「看護師」と「ナース」よりも「介護士」と「ナース」のほうが数値的に近かったりと、直感的に数値があまり合わなかった。この結果から、単一モデルに依存せず、横断的に複数モデルの検討を行うことの重要性が示された。

予備実験 2：BERT モデルの横断評価

複数の BERT 系モデル（日本語 Sentence-BERT、マルチリンガル Sentence-BERT、BERT-large など）を比較し、職種間の分離度を評価した。分離度は類似職種グループと非類似職種グループの平均スコア差で定義する。

表 4.1: BERT モデル別の分離度スコア

モデル	分離度スコア
Sentence-BERT (Japanese)	0.398
Sentence-BERT (Multilingual)	0.349
BERT-large (Mean Pooling)	0.111
BERT-large (CLS)	0.063
BERT (Mean Pooling)	0.039
BERT (CLS)	0.019

本実験 1：過去の応募履歴からの推定

学習データとして過去 30 件、テストデータ 10 件を用い、過去応募の平均ベクトルから次に選択される求人を推測した。評価指標として Top-1/Top-3/Top-5 精度および複合スコアを算出した。

表 4.2: 本実験 1：ワーカー別の推薦精度

順位	ワーカー	Top-1	Top-3	Top-5	複合スコア
1	ワーカー A	100.0%	100.0%	100.0%	1.0000
2	ワーカー B	100.0%	100.0%	100.0%	1.0000
3	ワーカー C	60.0%	80.0%	80.0%	0.7000
4	ワーカー D	60.0%	60.0%	60.0%	0.6000
5	ワーカー E	20.0%	80.0%	80.0%	0.5000
6	ワーカー F	10.0%	80.0%	80.0%	0.4500
7	ワーカー G	20.0%	30.0%	40.0%	0.2700
8	ワーカー H	10.0%	30.0%	60.0%	0.2600
9	ワーカー I	0.0%	30.0%	40.0%	0.1700
10	ワーカー J	10.0%	10.0%	30.0%	0.1400
全体平均 (10 名)		39.0%	60.0%	67.0%	0.5090

多く働いているユーザー（ワーカー A、B）は 100% の精度で予測できるが、利用頻度が低いユーザー（ワーカー I、J）は精度が大幅に低下する傾向が見られた。

本実験 2：複数項目の重み付けによる精度向上

求人タイトル、業務内容、介護項目、施設、勤務時間、時給、勤務日など 7 項目を抽出し、各項目に重みを付与して評価した。以下に一部結果を示す。

表 4.3: 本実験 2（20 件学習）の全パターン

順位	パターン名	Top-1	Top-3	Top-5	複合スコア
1	均等	57.1%	70.6%	77.1%	0.7112
2	介護・施設重視	58.2%	68.2%	77.6%	0.7094
3	勤務時間重視	52.9%	68.2%	77.1%	0.6959
4	時給 × 勤務時間強化	54.1%	69.4%	75.9%	0.6959
5	時給重視	51.8%	69.4%	76.5%	0.6941
6	勤務条件重視	55.3%	67.7%	75.9%	0.6929
7	極度時給重視	52.9%	65.3%	74.7%	0.6753
8	高バランス型	49.4%	65.3%	74.1%	0.6653
9	業務内容 × 時給	51.8%	62.9%	74.1%	0.6629
10	求人タイトル重視	55.3%	67.1%	70.0%	0.6618

学習データ数を変化させた場合の精度推移では、学習データが 15 件～20 件の時点で最高値を示し、それを超えると精度が悪化する傾向が観察された。

表 4.4: 本実験 2 (30 件学習) の全パターン

順位	パターン名	Top-1	Top-3	Top-5	複合スコア
1	総合重視	30.0%	56.0%	63.0%	0.5430
2	時給 × 勤務時間強化	38.0%	49.0%	63.0%	0.5380
3	業務 × 介護 × 時給	32.0%	52.0%	61.0%	0.5250
4	求人タイトル重視	38.0%	51.0%	59.0%	0.5240
5	実務重視	26.0%	55.0%	60.0%	0.5170
6	業務内容 × 時給	37.0%	50.0%	57.0%	0.5090
7	高バランス型	33.0%	54.0%	56.0%	0.5080
8	介護・施設重視	37.0%	47.0%	57.0%	0.5000
9	超業務内容重視	35.0%	48.0%	57.0%	0.4990
10	均等	34.0%	50.0%	56.0%	0.4980

表 4.5: 学習データ数による精度推移 (Top-5 精度)

パターン	5 件	10 件	15 件	20 件	25 件	30 件
均等 (equal)	0.69	0.62	0.74	0.77	0.62	0.56
介護・施設重視	0.64	0.64	0.77	0.77	0.61	0.57
時給 × 勤務時間強化	0.68	0.64	0.72	0.76	0.62	0.63
高バランス型	0.70	0.62	0.72	0.74	0.60	0.56
求人タイトル重視	0.68	0.67	0.72	0.70	0.59	0.59

上記の表から、20 件を超えると全てのパターンで精度が低下することが明確に示された。これは過去の嗜好データが現在の嗜好と乖離するためと考えられる。

実験 3: TF-IDF と BERT の比較

単語出現頻度に基づく TF-IDF、ルールベース (単語一致)、および BERT による意味的類似度を比較した結果、短文やタイトルレベルの比較では TF-IDF が実用上十分な精度を出す場合があり、計算コストの点で有利であることがわかった。

表 4.6: 実験 3 の結果 (概略)

手法	精度	特徴
ルールベース (単語一致)	0.8	シンプルだが限界あり
BERT (意味的類似度)	1.0	最高精度だが計算コスト高
TF-IDF (頻度ベース)	1.0	計算コスト低で有効な場合あり

第 5 章

考察

本研究の実験結果から導かれる主要な考察を以下に示す。

- **利用頻度による精度差**：多く働いているユーザー（データが豊富なユーザー）とそうでないユーザーで応募傾向が大きく異なる。頻繁に利用するユーザー（ワーカー A、B）は 100% の精度で予測できるのに対し、利用頻度が低いユーザー（ワーカー I、J）では複合スコアが 0.14～0.17 と大幅に低下する。これはユーザーの利用頻度に応じた重み付け調整の必要性を示唆する。
- **最適学習データ量**：学習データ量については、15 件～20 件程度が最適帯であることが判明した。20 件学習時の最高複合スコアは 0.7112（均等パターン）であるのに対し、30 件学習時は 0.5430（総合重視パターン）まで低下する。これは約 24% の精度低下に相当する。過度に過去のデータを学習すると、古い嗜好が現在の嗜好を汚染し精度が低下するためと考えられる。したがって、時間的な重み付け（古いデータを低減する等）を導入することが有効である。
- **重み付けパターンの選択**：20 件学習では「均等 (equal)」パターンが最良であったが、30 件学習では「総合重視 (comprehensive)」が最良となる。これは学習データ量によって最適な重み付けが変化することを示しており、動的な重み調整が望ましい。
- **TF-IDF の実用性**：実験 3 において TF-IDF は計算コストが低く、タイトルや短文の比較では BERT に匹敵する実用的な精度（1.0）を示した。リアルタイム性が要求される UX では、TF-IDF による高速フィルタリング後に BERT で精密ランキングを行うハイブリッド戦略が有効である。
- **リピート行動の重要性**：ユーザースタディから、ワーカーは一度良いと感じた施設に繰り返し応募する傾向が非常に強いことが判明した。「いつもの施設」が第一選択肢となり、新規施設の探索は限定的である。これは本実験 1 で観察された「多く働いているユーザーは特定の求人に繰り返し応募する」という傾向と一致しており、過去の応募履歴による推薦の有効性を裏付ける。

- **非テキスト要因の影響**：ユーザースタディでは、駐車場の有無や特定業務（入浴介助等）の可否が、時給以上に意思決定に影響することが示された。これらの構造化データは、本研究で提案した7項目の重み付けにおいて「勤務条件」として扱われているが、さらに細分化して高い重みを与える必要がある。特に「駐車場」は往復交通費が赤字になる閾値（500 円）との関係で重視されており、経済的合理性に基づく意思決定が行われている。
- **総額志向と表示方法**：給与については時給換算よりも「1 回でがっつり稼ぎたい」という総額志向が見られた。これは UI において時給だけでなく、想定総収入を明示することの重要性を示唆する。
- **口コミと横のつながり**：知人からの情報共有が活発であり、「ここはヤバかった」といった具体的な評判が意思決定に強く影響する。これは本研究のスコアリングモデルには含まれていない要素であり、今後は評価スコアやレビューデータを統合することが課題である。
- **フィードバック機能の心理的効果**：レビュー機能や QR コード読み取り時のメッセージは、単なる確認手段以上の価値を持つ。「役に立てた実感」というワーカーの内発的動機付けを高め、サービス継続利用につながる可能性が示された。
- **オンボーディングの情報非対称性**：単発マッチングにおける最大の課題は、初回訪問時の情報格差である。動画解説や事業所紹介記事など、事前情報提供の充実が応募ハードルを下げ、マッチング成功率を向上させる可能性がある。
- **マルチチャネル対応の二重性**：アプリと LINE の両方で連絡する二度手間が指摘された一方で、LINE サポートは高く評価されている。この矛盾は、チャネル統合ではなく、各チャネルの役割を明確化する設計が重要であることを示唆している。

提案：ユーザーの利用頻度に基づく重み付け、時間的重み付け（直近 15～20 件を重視）、および TF-IDF と BERT を組み合わせたハイブリッド戦略を検討することが望ましい。さらに、ユーザースタディで得られた知見を反映し、駐車場の有無や特定業務の可否に対して高い重みを設定し、総収入の明示や口コミスコアの統合を行うべきである。加えて、オンボーディングの充実（動画・記事）、フィードバック機能の継続的改善、マルチチャネルの役割明確化が、ユーザーエクスペリエンス向上の鍵となる。

第6章

ユーザースタディ

本研究では候補者の選定とインタビューを実施し、ユーザースタディから得られた示唆を整理した。候補者はカスタマーサービスと連携して13名を選定し、アンケートとインタビュー項目を用意した。現段階では30分程度のインタビューを2件実施した。

インタビュー対象者

1件目のインタビュー対象者は、介護経験7年目のワーカーで、現在は副業としてマッチングサービスを月4～5回程度利用している。過去に4つの事業所での勤務経験があり、サービスの活用方法について豊富な知見を持つ。

2件目のインタビュー対象者は、実務者研修時に日本福祉アカデミーでモンスケを知り、母親の利用をきっかけに単発バイトとして利用を開始した。複数のサービス機能を実際に利用しており、システムの使い勝手について具体的なフィードバックを提供した。

求人選択の実態

インタビューから、ワーカーの求人選択プロセスには明確な優先順位があることが判明した。

■**リピート志向の強さ** ワーカーは一度良いと感じた施設には繰り返し応募する傾向が非常に強い。「いつも行くところがあれば、そこを選ぶ」という発言から、リピート施設が第一選択肢となっており、新規施設の探索は「いつもの施設が空いていない場合」に限られることが分かった。この背景には、「お互いゼロから教えなくていい」という相互の効率性への配慮がある。

■**駐車場の重要性** 予想外に高い重要度を示したのが「駐車場の有無」である。交通費が往復500円で、地下鉄の往復料金を超えると赤字になるため、駐車場がない施設は敬遠される。これは時給以上に意思決定に影響する要因であることが示された。

■**業務内容の選好** 特定の業務（入浴介助等）の有無は、時給よりも優先される場合がある。「入浴がない」ことが施設選択の重要な条件となっており、業務内容の詳細表示が求人の魅力度に直結することが確認された。

■**給与の基準** 給与については「8 時間勤務、1 時間休憩、交通費込みで 1 万円程度」が望ましい水準として挙げられた。時給換算よりも「1 回でがつつり稼ぎたい」という総額志向が見られた。

情報収集の実態

新規施設を選ぶ際、ワーカーは以下の手順で情報を収集していた：

1. 近い場所から順に閲覧
2. 業務内容と口コミを確認
3. 知人からの横のつながりで得た情報を参照

特に「モンスケをやっている友達」からの情報共有が活発であり、「ここはヤバかった」といった具体的な評判が意思決定に強く影響することが判明した。

サービスへの評価

現行システムに対しては高い満足度が示された。特に LINE でのカスタマーサポートについて「電話よりも自分のタイミングで返せる」点が評価されている。機能面での大きな不満はなく、細かいバグ以外は現状に満足しているとのことであった。

2 件目のインタビューからは、具体的な機能への評価が得られた。レビュー機能により「役に立てた実感」が得られること、QR コード読み取り時の励ましメッセージ、即日出金システムが学生など急な出費に対応できること、詳細な地図情報や採用情報の掲載が丁寧であることなどが評価された。

一方で、改善点として以下が指摘された：

- ・ 月末の土日勤務時の即日出金処理の翌月持ち越しに関する不明点
- ・ アプリ内ウォレット残高からの即日出金依頼への対応遅延
- ・ アプリと LINE の両方で連絡する二度手間

オンボーディングの課題

介護現場特有の課題として、初回訪問時のオンボーディングの難しさが指摘された。認知症患者や特別な配慮が必要な利用者の情報、施設内の場所などの説明が必要だが、一回限りの訪問者に詳細な説明をすることへの疑問が事業所側から生じている。この課題に対

して、以下の改善案が提示された：

- 事業所インタビュー記事のアプリ内閲覧機能
- 動画解説による初回応募ハードルの低減
- キャンセル発生時の「駆けつけ隊」機能
- ゲーミフィケーション要素の追加（時間経過で報酬が変動するなど）

これらの提案は、単発マッチングにおける情報非対称性の解消と、ワーカーの迅速な現場適応を支援するための具体的な方向性を示している。

第 7 章

今後の展望

今後の研究・実装に関する方向性を以下に示す。

1. 本実験 2 で示唆された重み付けの更なる最適化：ユーザーの利用頻度や応募の時間的な重みを組み込み、学習データの選択基準を改善する。
2. 実験 3 の比較検討の拡充：TF-IDF と BERT の利点を組み合わせたハイブリッド手法や、より多くの日本語モデルを横断的に評価する。
3. 実務実装に向けたインタビューと A/B テスト：実際のサービスに実装し、ユーザー行動の変化を観察し重み付けサイクルを改善する。
4. 実験 2,3 の手法を統合した高精度マッチングアルゴリズムの開発：複数の類似度評価を総合してランキングを生成するフレームワークの確立。

第 8 章

結論

結論

本研究では、介護マッチングにおける意味的類似性の導入と複数項目を組み合わせた重み付けが、実務的に有用なマッチング精度を達成し得ることを示した。予備実験では日本語 Sentence-BERT が高い分離度を示したが、実装上のトレードオフを鑑みると TF-IDF も有力である。

実験では学習データ量や重み付けパターンにより精度が変動し、特に 15 件～20 件程度の学習データで良好な結果が得られた。これは過去データの扱い（時間的重み付け）の重要性を示唆する。

本手法により、ワーカーの希望とより適合した求人を効率的に提示できるシステムの基盤が構築された。今後は、実データを用いたさらなる検証と、複数の手法を組み合わせたより高精度なマッチングアルゴリズムの開発、実サービスへの実装とユーザーフィードバックに基づく改善サイクルの確立が課題である。

システム構成概要（ディレクトリベース）

本研究で取り扱ったプロダクト群のコードベース構成を、リポジトリ直下の主要ディレクトリ単位で整理する。

- **care-provider-fe**: Angular を用いた介護事業者向けフロントエンド。求人作成・勤怠確認・設定管理などを担当。
- **care-worker-fe**: Flutter 製のワーカー向けクライアント。求人検索・応募・勤怠打刻・ウォレット閲覧を提供。
- **kaigo-admin-fe**: 管理者向け Angular フロントエンド。事業所/求人/ユーザ管理や設定変更を行う。
- **kaigo-be**: Node.js/TypeScript ベースのバックエンド API。src/controllers, services, models を中心に、認証、求人・応募管理、勤怠計算、支払い処理などを実装。
- **kaigo-sevenpay-be**: 決済・外部送金系のバックエンド (Node.js/TypeScript)。七銀連携や決済ロジックを分離。
- **pdf-generator**: PDF 生成用の専用サービス (Node.js)。通知書や帳票を生成。
- **cron-jobs**: シェルスクリプトによる定期実行タスク群 (例: 日次・月次バッチ)。
- **documents**: 設計メモ・ドキュメント類 (システム構成、課題整理など)。
- **master__thesis**: 本論文のソース一式 (IAT_EX)。

補足: 各バックエンドでは Mongoose を用いた MongoDB スキーマ定義を採用し、/src/models 配下でドメイン別にモデルを分割している。フロントエンドは Angular/Flutter で機能別にモジュール化されている。

謝辞

本研究および本論文の作成に関し、多大なる御指導、御討論を頂きました北海道大学大学院情報科学研究院メディアネットワーク部門、土橋宜典教授に心より感謝いたします。

本研究に対して、御助言、御協力を頂いた北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻情報メディア学講座情報メディア環境学研究室諸氏に心より御礼を申し上げます。

参考文献

- [1] 厚生労働省, ” 介護人材確保の現状について” 厚生労働省 (令和 7 年 5 月 9 日).
<https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001485589.pdf>
- [2] 厚生労働省, ” 福祉・介護人材確保対策について” 厚生労働省 (n.d.).
<https://www.mhlw.go.jp/seisaku/09.html>
- [3] 厚生労働省, ” 福祉人材確保対策” 厚生労働省 (n.d.).
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikat-suhogo/fukusijinzhai/index.html
- [4] 厚生労働省, ” 介護福祉士の資格等取得者の届出制度” 厚生労働省 (n.d.).
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158837.html>
- [5] 厚生労働省, ” 介護人材確保に向けた取組について” 厚生労働省 (n.d.).
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02977.html

研究業績

- [1] 星子 祐哉, 土橋 宜典 “介護マッチングサービスにおける自然言語処理を用いたマッチング精度向上手法の検討”, 電気・情報関係学会北海道支部連合大会 2024, (November. 2024).
- [2] 星子 祐哉, 土橋 宜典 “BERT を用いた介護職マッチングシステムの提案と評価”, 情報処理学会論文誌, (投稿準備中).